

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 소결광
 - MSDS Number : AA05219-0000000049
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 9층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 자연발화성 고체 - 구분1
 - 건강유해성 : 급성독성 (흡입) - 구분3
 - 피부 부식성/피부 자극성 - 구분1
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분1
 - 생식독성 - 구분1B
 - 특정 표적장기 독성 (1회 노출) - 구분1 (호흡기)
 - 특정 표적장기 독성 (반복 노출) - 구분1 (호흡기)
 - 환경유해성 : 해당 없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자
 - 신호어 : 위 험 Danger



- 유해·위험문구 H250 공기에 노출되면 자연발화함
- H331 흡입하면 유독함
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H370 장기(호흡기)에 손상을 일으킴

H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킴

- 예방조치문구

예방 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P222 공기에 접촉시키지 마시오.

P231+P232 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오.

P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P260 분진/흙을 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

대응 P302+P335+P334 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].

P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용하십시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 적절한 응급처치를 하시오.

P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

○ NFPA Rating

- 보건 : 4

화재 : 4

반응성 : 0

물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	함유량 (%)
철 (Fe) (Iron : Powder)	아이언 와이어(철선); 아이언 가루; 카르보닐 아이언	7439-89-6	231-096-4	54.0 ~ 63.0 %
산화철 (FeO) (Iron oxide)	Amorphous aluminum silicate; diiron trioxide	1332-37-2	215-570-8	5.00 ~ 13.0 %
산화칼슘 (CaO) (Calcium oxide)	Burnt Lime; Calcination of calcium	1305-78-8	215-138-9	7.00 ~ 12.0 %
산화규소 (SiO ₂) (Silicon dioxide)	Amorphous silico dioxide; Silica, Active	7631-86-9	231-545-4	4.00 ~ 8.00 %
산화알루미늄 (Al ₂ O ₃) (Aluminium oxide)	Alumina; Fumed alumina	1344-28-1	215-691-6	1.50 ~ 3.00 %
산화마그네슘 (MgO) (Magnesium oxide)	Magnesia; Calcined brusite; MAGNESIUM OXIDE, NANOPOWDER	1309-48-4	215-171-9	0.10 ~ 2.00 %
망간 (Mn) (Manganese)	망간니즈(망간) 콜로이드	7439-96-5	231-105-1	0.10 ~ 1.00 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

○ 눈에 들어갔을 때

- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 119 또는 응급의료기관에 연락하십시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

○ 피부에 접촉했을 때

- 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
- 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
- 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

- 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
- 흡입했을 때
- 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
 - 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.
 - 의사와 상의하시오.
 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 먹었을 때
- 물로 구강을 씻어내시오.
 - 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
 - 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 의사와 상의하시오.
 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 기타 의사의 주의사항
- 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
 - 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 잠재적 위험성
- 흡입하면 유독함
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 - 장기(호흡기)에 손상을 일으킴
 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킴

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 적절한 소화제
- 적절한 소화제 : 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흙
 - 부적절한 소화제 : 자료없음
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 증기, 물질, 분해생성물의 흡입 및 접촉은 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있음.



- 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 화재진압 시 착용할 보호구 예방조치
 - 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하십시오(SCBA).
 - 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
 - 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하십시오.
 - 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
 - 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.

6. 누출사고 시 대처방법

- 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항
 - 눈의 접촉을 피하십시오.
 - 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 않는다.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 적절한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마십시오.
 - 분진을 흡입하지 마십시오.
 - 오염 지역을 격리하십시오.
 - 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
 - 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
 - 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
 - 분진 형성을 방지하십시오.
- 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
 - 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
 - 하수구나 배수로에 물질이 유입되지 않도록 하십시오.
 - 환경으로 배출하지 마십시오.
- 정화 또는 제거 방법
 - 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내십시오.
 - 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으십시오.
 - 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기십시오.
 - 분진 발생이 없도록 폐기하고 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 안전취급요령
 - 눈의 접촉을 피하십시오.
 - 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장함.

- 작업시에는 "제8항"에 의한 적절한 개인보호구를 착용하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 분진 발생을 방지하십시오.
- 분진의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

○ 저장방법

- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 적하물 사이에는 간격을 유지하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
철	1 mg/m ³	-
산화철	5 mg/m ³	-
산화칼슘	2 mg/m ³	-
산화규소	-	-
산화알루미늄	10 mg/m ³ (금속분진으로 노출되는 경우) 5 mg/m ³ (용접흡으로 노출되는 경우) 5 mg/m ³ (피로파우더로 노출되는 경우)	-
산화마그네슘	10 mg/m ³	-
망간	1 mg/m ³ (망간 및 무기화합물), (흡)	3 mg/m ³ (흡)

- ACGIH :

화학물질명	TLV	STEL
철	-	-
산화철	5 mg/m ³	-
산화칼슘	2 mg/m ³	-
산화규소	-	-
산화알루미늄	1 mg/m ³	-
산화마그네슘	10 mg/m ³	-
망간	0.02 mg/m ³ (elemental)	-

- BEI : 자료없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 용 하시오.

입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과 식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

노출농도가 10 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧 형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 50 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공 급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 1,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구 식 송기마스크를 착용하십시오.

노출농도가 10,000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구 식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

- 눈 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하십시오.

- 손 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

- 신체 보호 :

화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태
 - 색상 : 고체 (비대칭형)
 - 색상 : 흑색
- 냄새 : 무취
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 자료없음
- 녹는점/어는점 : 1,400 ℃
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 인화점 (Flash Point) : 자료없음
- 발화점 (Autoignition temperature) : 자료없음
- 증발속도 : 해당없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 연소특성
 - 연소속도 : 자료없음
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : (반응함)
- 증기밀도 : 해당없음
- 비 중 (겉보기) : 1.8
- n-옥탄올 / 물 분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점 도 : 자료없음
- 분자량 : 56.1

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
 - 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음.
- 피해야 할 조건
 - 분진의 형성은 피할 것.
- 피해야 할 물질



- 강산, 강염기.
 - 가연성 물질, 환원성 물질.
- 화재상태에서 생성되는 유해성물질 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- 흡입하면 유독함
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
 - 장기(호흡기)에 손상을 일으킴
 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킴
- 급성독성
- 경구 : 분류되지 않음 (ATEmix = 77,429.77 mg/kg)

물질명	독성정보	출처
철	LD ₅₀ = 98,600 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401) (Read across: hydrogen reduced iron powder)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 425, GLP)	※ from ECHA
산화규소	LD ₅₀ > 5,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	LD ₅₀ > 15,900 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 401)	※ from ECHA
산화마그네슘	LD ₅₀ = 3,990 mg/kg (랫트(rat))	※ from NITE
망간	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat), OECD Guideline 420, GLP)	※ from ECHA

- 경피 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료없음	
산화철	자료없음	
산화칼슘	LD ₅₀ > 2,500 mg/kg (토끼(rabbit), OECD Guideline 402)	※ from ECHA
산화규소	LD ₅₀ > 2,000 mg/kg (랫트(rat))	※ from ECHA
산화알루미늄	자료없음	
산화마그네슘	자료없음	
망간	자료없음	

- 흡입 : 구분3 (ATEmix = 0.50 mg/L / 4hr)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ > 0.375 mg/L air / 4hr (랫트(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	LC ₅₀ > 6.04 mg/L / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 436, GLP) (Read across: 68475-76-3)	※ from ECHA
산화규소	LC ₅₀ > 5.01 mg/L / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 436, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	LC ₅₀ > 2.3 mg/L / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP) (Read across: Fumed alumina)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	LC ₅₀ = 5.14 mg/L air / 4hr (랫트(rat), OECD Guideline 403, GLP)	※ from ECHA

○ 피부자극성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: bayferrox-schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	부식성, pH가 11.5 이상의 강염기 (토끼(rabbit), OECD Guideline 404, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	비자극성, 홍반/부종 평균점수 = 0	※ from ECHA
산화알루미늄	12마리 토끼 중 2마리에서 약간의 홍반을 일으켰음 (하나는 적용 후 24시간, 다른 하나는 적용 후 72시간) (토끼(rabbit), OECD Guideline 404)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	비자극성, 시험 물질은 재구성된 인간 표피 모델 EPISKIN™에 대해 자극성이 없는 것으로 간주되었음 (EU method B.46, GLP)	※ from ECHA

○ 눈 자극성 : 구분1

물질명	독성정보	출처
철	비자극성 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405) (Read across: Bayferrox-Schwarz 350 fluessig)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	눈에 심한 자극성 물질로 간주됨. 투여 1시간 후 경미한 화학반응, 결막 피사, 각막 전체 혼탁을 동반한 매우 심한 눈 반응이 관찰되어 진주층 모양을 보였음. 홍채는 더 이상 보이지 않았음. 화농성 백색 물질이 관찰되었음 (토끼(rabbit), OECD Guideline 405, GLP)	※ from ECHA
산화규소	비자극성 (토끼(rabbit), EPA OTS 798.4500)	※ from ECHA
산화알루미늄	비자극성, 각막 혼탁도 점수 = 0, 홍채 점수 = 0, 결막 점수 = 1, 화학종양 점수 = 0.67 (토끼(rabbit))	※ from ECHA
산화마그네슘	약한 자극성 (사람(human))	※ from NITE
망간	시험 물질은 재구성된 인간 각막 상피 모델인 SkinEthic에 대해 무자극성(NI)인 것으로 밝혀졌음 (GLP)	※ from ECHA



○ 호흡기 과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	자료없음	
산화철	자료없음	
산화칼슘	자료없음	
산화규소	자료없음	
산화알루미늄	비과민성 (마우스(mouse))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	자료없음	

○ 피부과민성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	비과민성 (기니피그(guinea pig)) (Read across: 1309-37-1 etc)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP) (Read across: 471-34-1)	※ from ECHA
산화규소	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	비과민성 (기니피그(guinea pig))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	비과민성 (마우스(mouse), OECD Guideline 429, GLP)	※ from ECHA

○ 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	In vitro - 양성 (mouse lymphoma cells L5178Y, in vitro mammalian cell gene mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 476) (Read across: electrolytic iron powder)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP)	※ from ECHA
산화규소	In vitro - 음성 (Chinese hamster ovary, mammalian cell gene mutation test, 대사활성계 유무와 상관없음, EPA OPP 84-2, GLP) In vivo - 음성 (랫트(rat), chromosome aberration assay, OECD Guideline 475)	※ from ECHA
산화알루미늄	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium 97A, TA1535, TA100, TA98, TA102, In vitro bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471) In vivo - 양성 (랫트(rat), mammalian bone marrow chromosome aberration test, OECD Guideline 475)	※ from ECHA
산화마그네슘	In vitro - 음성 (bacterial reverse mutation test)	※ from NITE
망간	In vitro - 음성 (Salmonella typhimurium TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100, bacterial reverse mutation assay, 대사활성계 유무와 상관없음, OECD Guideline 471, GLP) (Read across: manganese chloride) In vivo - 음성 (마우스(mouse), micronucleus assay, OECD Guideline 474, GLP) (Read across: manganese chloride tetrahydrate)	※ from ECHA

○ 발암성 : 분류되지 않음

물질명	독성정보	출처
철	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화철	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화칼슘	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화규소	IARC - Group 3 고용노동부 고시, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화알루미늄	고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
산화마그네슘	ACGIH - A4 IARC, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP
망간	ACGIH - A4 고용노동부 고시, IARC, NTP, EU CLP - 해당없음	※ from 고용노동부 고시, IARC, ACGIH, NTP, EU CLP

○ 생식독성 : 구분1B

물질명	독성정보	출처
철	자료없음	
산화철	자료없음	
산화칼슘	생식에 대한 투여 관련 영향이 관찰되지 않음 (랫트(rat), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 471-34-1)	※ from ECHA
산화규소	짜짓기, 암컷 출산율, 수컷 생식력, 암컷 생식력 및 임신 지수에 통계적으로 유의한 영향이 관찰되지 않음 (랫트(rat), OECD Guideline 416, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	생식 및 발달 독성 영향 없음 (랫트(rat), OECD Guideline 422, GLP) (Read across: 1327-41-9)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	마우스의 최기형성 시험 결과, 배아 치사, 기형태아(뇌탈출)가 보이는 증상이 있어 구분1B로 분류함	※ from NITE



○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 구분1 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
철	250 mg/m ³ 의 호흡 가능한 철 분말(카르보닐 철)에 6시간 노출되어도 사망에 이르지 않음 (랫드(rat)) (Read across: carbonyl iron)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	산화칼슘은 물과 반응하여 수산화칼슘을 형성하며, 인간에게 다량의 수산화 칼슘이 짧은 시간에 노출되면 폐부종과 쇼크가 발생한다고 알려졌기에 구분1 (호흡기)로 분류함	※ from NITE
산화규소	노출에 관한 임상 징후가 관찰되지 않음 (랫드(rat), OECD Guideline 401, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	1,000 mg/kg ~ 10,000 mg/kg의 용량의 알루미늄 투여 동물에서 독성 효과가 나타나지 않았음. 15,900 mg/kg의 용량에서 화합물 투여 직후 우울증, 호흡곤란, 입모(남성)의 임상 징후가 관찰되었음 (랫드(rat), OECD Guideline 401)	※ from ECHA
산화마그네슘	호흡기계에 자극성, 그 외 급성영향 없음	※ from NITE
망간	망간 먼지의 급격한 노출은 폐의 염증 반응을 일으키고 시간이 지남에 따라 폐 기능 장애를 유도함, 폐에 대한 독성은 기관지염과 같은 감염성을 증가시키고 결과적으로 망간 폐렴 발병	※ from NITE

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 구분1 (호흡기)

물질명	독성정보	출처
철	Carbonyl iron의 아급성 흡입 연구 결과, 50과 250 mg/m ³ 에서 랫드는 증가된 세포증식, 비대, 비후뿐만 아니라 폐에 명확한 염증성 반응을 나타냈으며, 전신영향은 조사되지 않음 (랫드(rat))	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	호흡기의 염증과 비강의 궤양 및 천공은 사람의 석회 흡입에 의해 발생한다고 보고되었기에 구분1(호흡기)로 분류함	※ from NITE
산화규소	5 mg/m ³ 노출의 결과, 폐(호흡기 계통: 하기도)에서 치명적인 영향이 관찰되었음. 입자 관련 폐 영향의 가역성은 회복 90일 후에 입증됨. 비강의 경우 90일의 회복 기간 후에 여러 소견의 중증도도 감소함. 그러나 모든 용량 그룹에서 입자 노출 관련 부작용이 지속되어 3개월 회복 후 비강에 대한 NOAEL을 설정할 수 없었음. 1년 동안 회복된 90일 흡입 연구에서는 비강에 영향이 지속되지 않는 것으로 나타남 (랫드(rat), OECD Guideline 413, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	알루미늄 분말의 기관내 주사는 투여된 최고 용량(100 mg)에서만 랫드의 폐에 결정성 폐 섬유증을 유발했음 (랫드(rat), OECD Guideline 452) (Read across: Aluminium powder, aluminium oxide (Al ₂ O ₃))	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	가장 흔한 망간 무기물인 이산화망간, 탄산망간, 규산망간, 삼산화망간은 호흡기 및 신경계에 영향을 끼치는 것으로 알려짐	※ from NITE

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

○ 생태독성

급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음



- 어 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 11.46 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	LC ₅₀ = 8.65 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	LC ₅₀ = 50.6 mg/L (96hr, Oncorhynchus mykiss, OECD Guideline 203, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	LC ₅₀ > 5,000 mg/L (96hr, Pimephales promelas, OECD Guideline 203)	※ from ECHA
산화알루미늄	LC ₅₀ = 45.52 mg/L (96hr, Mystus seenghala) (Read across: 7446-70-0)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	LC ₅₀ > 3.6 mg/L (96hr, OECD Guideline 203, GLP, Oncorhynchus mykiss)	※ from ECHA

- 갑각류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 352.24 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ > 100 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna) (Read across: 1309-37-1)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	EC ₅₀ = 49.1 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	EC ₅₀ > 5,000 mg/L (48hr, Daphnia magna, OECD Guideline 202)	※ from ECHA
산화알루미늄	자료없음	
산화마그네슘	자료없음	
망간	EC ₅₀ > 1.6 mg/L (48hr, OECD Guideline 202, GLP, daphnia magna)	※ from ECHA

- 조 류 : 분류되지 않음 (ATEmix = 15.84 mg/L)

물질명	독성정보	출처
철	EC ₅₀ = 18 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, Raphidocelis subcapitata)	※ from ECHA
산화철	자료없음	
산화칼슘	EC ₅₀ = 184.57 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201, GLP) (Read across: 1305-62-0)	※ from ECHA
산화규소	EC ₅₀ > 173.1 mg/L (72hr, Desmodesmus subspicatus, GLP)	※ from ECHA
산화알루미늄	EC ₅₀ = 1.799 mg/L (72hr, Raphidocelis subcapitata, OECD Guideline 201) (Read across: 1302-42-7)	※ from ECHA
산화마그네슘	자료없음	
망간	EC ₅₀ = 4.5 mg/L (72hr, OECD Guideline 201, GLP, desmodesmus subspicatus)	※ from ECHA



○ 잔류성 및 분해성

물질명	독성정보	출처
철	log Kow = -0.77 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화철	자료없음	
산화칼슘	log Kow = -0.57 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화규소	log Pow = 0.53 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from ECHA
산화알루미늄	log Kow = -0.83 / 쉽게 생분해되지 않을 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	log Kow = 1.43	※ from EPI SUITE
망간	log Kow = 0.23 / 쉽게 생분해 될 것으로 예상됨	※ from EPI SUITE

○ 생물 농축성

물질명	독성정보	출처
철	BCF = 0.03 ~ 0.08 L/kg	※ from HSDB
산화철	자료없음	
산화칼슘	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화규소	BCF = 3.162 L/kg	※ from ECHA
산화알루미늄	BCF = 3.162 L/kg	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	BCF = 4.072 L/kg	※ from EPI SUITE
망간	BCF = 61 L/kg	※ from ECHA

○ 토양 이동성

물질명	독성정보	출처
철	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
산화철	자료없음	
산화칼슘	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
산화규소	Koc = 21.73	※ from ECHA
산화알루미늄	Koc = 72.17	※ from EPI SUITE
산화마그네슘	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE
망간	Koc = 13.22	※ from EPI SUITE

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

- UN 위험물운송규정 (UN RTDG)
 - UN No. : 1383 Class : 4.2
- 적정 선적명 : PYROPHORIC METAL, N.O.S. or PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.
- 용기등급 : I
- 해양오염물질 : 비해당
- 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
 - 화재 시 비상조치 : F-G
 - 유출 시 비상조치 : S-M

15. 법적 규제현황

- 산업안전보건법

규제 항목	대상 물질
관리대상유해물질	철, 산화철, 산화알루미늄, 산화마그네슘, 망간
특별관리물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	산화규소(6개월), 산화알루미늄(금속분진, 흙 등의 경우, 6개월), 산화마그네슘(6개월), 망간(6개월)
특수건강진단 대상 유해인자	산화규소(24개월), 산화알루미늄(12개월), 망간(12개월)
노출기준설정물질	철, 산화철, 산화칼슘, 산화알루미늄, 산화마그네슘, 망간
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	망간
공정안전보고서(PSM) 제출 대상 유해·위험물질	해당없음
금지물질	해당없음
허가대상물질	해당없음

- 화학물질관리법 : 해당 없음

- 위험물안전관리법

물질명	규제 내용
철	제2류 가연성고체의 철분, 500kg
산화철	해당없음
산화칼슘	해당없음
산화규소	비위험물
산화알루미늄	비위험물
산화마그네슘	비위험물
망간	제2류 가연성고체의 금속분, 500kg

- 폐기물관리법

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨
- 지정폐기물 : 철, 산화칼슘, 산화규소, 산화알루미늄, 산화마그네슘

- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

물질명	규제 내용
철	기준화학물질(KE-21059)
산화철	기준화학물질(KE-21111)
산화칼슘	기준화학물질(KE-04588)
산화규소	기준화학물질(KE-31032)
산화알루미늄	기준화학물질(KE-01012)
산화마그네슘	기준화학물질(KE-22728)
망간	기준화학물질(KE-22999)

- 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당 없음
- EU 분류정보 - 분류되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2013.05.29
- 개정번호 : 1
- 최근 개정일자 : 2023.08.30
- 참고자료의 출처
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
 - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
 - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
 - JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
 - KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
 - KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
 - NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
 - EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
 - GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
 - PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods
- 문의
 - 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)
- MSDS 제 3자 검토
 - ㈜티오이십일
 - Website : <http://www.to21.co.kr/>
 - 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
 - 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -

